

Physique Moderne

Introduction à la mécanique quantique

Cours magistral — P2S2 — 2024/2025

Cours de P. Akridas

Mise en L^AT_EX à partir de notes personnelles

À propos de ce document. Ce polycopié reprend l'intégralité du cours magistral de Physique Moderne. Il est structuré en cinq chapitres allant de la physique classique du XIX^e siècle, dont les insuffisances ont motivé la révolution quantique, jusqu'à la résolution de l'équation de Schrödinger pour quelques potentiels modèles. La dernière partie regroupe un formulaire et des aides méthodologiques pour les épreuves.

Table des matières

1	Chapitre 1 : « Panorama » de la physique du XIX^e siècle	4
1.	Mécanique	4
1.a)	Rappels	4
1.b)	Pertinence pour la structure de la matière	4
2.	Ondes	5
2.a)	Caractéristiques d'une onde monochromatique plane	5
2.b)	Superposition de deux ondes	5
2.c)	Interférences	5
2.d)	Onde 3D et plan d'onde	6
2.e)	Polarisation	7
3.	Synthèse : système mécanique <i>vs.</i> onde	7
2	Chapitre 2 : Quanta de lumière	7
4.	Insuffisance du modèle ondulatoire : l'effet photoélectrique	8
4.a)	Description de l'effet photoélectrique	8
4.b)	Explication dans le cadre classique ?	9
4.c)	Explication quantique	9
4.d)	Propriétés du photon	10
5.	Lumière : onde, particule ou les deux ?	10
5.a)	Probabilités sur une lame semi-réfléchissante	10
5.b)	Mach-Zehnder en régime de photon unique	10
5.c)	Interprétation : le « quanton »	11
3	Chapitre 3 : Ondes de matière	11
6.	Structure de l'atome	11
7.	Modèle de Bohr	12
7.a)	Spectre d'émission de l'hydrogène	12
7.b)	Modèle	12
8.	Ondes de matière	13
8.a)	Relation de de Broglie	13
8.b)	Vérification expérimentale	14
4	Chapitre 4 : Postulats de la mécanique quantique	14
9.	Postulats	14
9.a)	Postulat 1 : la fonction d'onde	14
9.b)	Postulat 2 : amplitude de probabilité (interprétation de Born)	15
9.c)	Postulat 3 : équation de Schrödinger	15
9.d)	Vérification : l'onde plane est solution pour une particule libre	15
10.	Conséquences de l'interprétation probabiliste	16
10.a)	Rappels sur les distributions de probabilité	16
10.b)	Application à la fonction d'onde	16
11.	Équation de Schrödinger pour les états stationnaires	17
11.a)	États stationnaires	17
11.b)	Équation de Schrödinger pour les états stationnaires	18
11.c)	Généralités pour un potentiel 1D indépendant du temps	18
5	Chapitre 5 : Particule dans un potentiel à 1 dimension	19
12.	Particule dans un puits de potentiel de profondeur infinie	19
12.a)	Situation du problème	19
12.b)	Recherche des états stationnaires	20

12.c)	Combinaison linéaire d'états stationnaires	21
12.d)	Aperçu des applications	22
13.	Barrière de potentiel	22
13.a)	Situation du problème	22
13.b)	Recherche des états stationnaires si $E < V_0$	23
13.c)	Applications	24
14.	Paquets d'ondes	24
14.a)	Limite des états stationnaires	24
14.b)	Paquet d'onde par somme de quelques états stationnaires	24
14.c)	Paquet d'onde gaussien	25
6	Compléments — Puits de potentiel de profondeur finie	26
15.	Situation du problème	26
16.	Recherche des états stationnaires	26
17.	Conditions de raccordement et équation transcendante	27
18.	Résolution graphique	27
19.	Limites notables	28
7	Annexe : Formulaire et méthodologie	29
7.1	Formulaire — constantes et relations	29
7.2	Méthode — Résoudre l'équation de Schrödinger stationnaire (1D)	29
7.3	Méthode — Calcul d'un effet tunnel (cas qualitatif)	30
7.4	Méthode — Identifier états liés et états de diffusion	30
7.5	Méthode — Vérifier qu'une fonction est état stationnaire	31
7.6	Méthode — Combinaison linéaire d'états stationnaires	31
7.7	Pièges fréquents	31
7.8	Méthodologie ciblée pour le CC2	33

1. Chapitre 1 : « Panorama » de la physique du XIX^e siècle

À l'aube du XX^e siècle, la physique repose sur deux grands cadres conceptuels : la *mécanique newtonienne* pour décrire les corps et leurs trajectoires, et la *théorie ondulatoire* pour décrire la lumière. Ce chapitre rappelle ces deux cadres puis dégage la dichotomie « particule/onde » qui structurera la suite — et que la mécanique quantique viendra dépasser.

1. Mécanique

1.a) Rappels

Les trois lois de Newton.

Définition 1 — Lois de Newton

- (1) **Principe d'inertie.** Dans un référentiel galiléen, un système isolé conserve sa quantité de mouvement.
- (2) **Principe fondamental de la dynamique (PFD).** Pour un système de masse m animé de la vitesse $\vec{v}$,

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = \frac{d\vec{p}}{dt}, \quad \text{où } \vec{p} = m\vec{v} \quad (\text{quantité de mouvement}).$$

- (3) **Principe des actions réciproques.** $\vec{F}_{A \rightarrow B} = -\vec{F}_{B \rightarrow A}$.

Trois grandeurs conservées. Pour un système isolé, on dispose de trois invariants associés à trois symétries fondamentales (espace, temps, rotation) :

Proposition 1 — Invariants d'un système isolé

- (1) La **quantité de mouvement** $\vec{p}$ est conservée (invariance par translation d'espace).
- (2) L'**énergie totale** E est conservée (invariance par translation temporelle).
- (3) Le **moment cinétique** $\vec{L}_O = \overrightarrow{OM} \wedge \vec{p}$ par rapport à un point fixe O est conservé (invariance par rotation).

On a en particulier $\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \vec{0}$ pour un système isolé.

1.b) Pertinence pour la structure de la matière

Le succès de la mécanique newtonienne a conduit à essayer d'expliquer la structure de l'atome avec les mêmes outils :

- **1897** — *Thomson* mesure le rapport m/q des rayons cathodiques et identifie l'électron.
- **1904** — *Thomson* propose le premier modèle d'atome (« plum pudding ») : électrons plongés dans une distribution continue de charge positive.
- **1909** — *expérience de Geiger–Marsden* : on bombarde une feuille mince d'or avec des particules α . Une fraction non négligeable est rétrodiffusée, ce que le modèle de Thomson ne peut expliquer.
- **1909–1911** — *Rutherford* propose un modèle *planétaire* : un noyau ponctuel positif autour duquel les électrons gravitent.

Remarque. Nous verrons que le modèle planétaire pose un problème de fond : un électron qui tourne (donc qui accélère) devrait rayonner et perdre son énergie, ce qui le ferait s'écraser sur le noyau. C'est l'une des motivations historiques de la mécanique quantique.

2. Ondes

2.a) Caractéristiques d'une onde monochromatique plane

Définition 2 — Onde monochromatique 1D

Une onde plane monochromatique se propageant selon (Ox) est décrite par

$$\Psi(x, t) = \Psi_0 \cos(\omega t - kx),$$

où Ψ_0 est l'amplitude, ω la *pulsation* et k le *nombre d'onde*.

Période et longueur d'onde. L'onde est périodique en temps de période T telle que $\Psi(x, t) = \Psi(x, t + T)$, ce qui donne

$$\omega T = 2\pi \implies T = \frac{2\pi}{\omega}.$$

De même, l'onde est périodique en espace : $\Psi(x, t) = \Psi(x + \lambda, t)$ donne

$$\lambda = \frac{2\pi}{k}, \quad \nu = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{T}, \quad v = \frac{\lambda}{T} = \frac{\omega}{k}.$$

Remarque. Les paramètres ω et Ψ_0 étant constants, Ψ est dite *indépendante du temps* dans le sens où sa structure (sa « forme ») ne change pas : on parle d'onde **harmonique** ou **monochromatique**.

2.b) Superposition de deux ondes

Considérons deux ondes de même amplitude et fréquence, déphasées de φ :

$$\Psi_1 = \Psi_0 \cos(\omega t - kx), \quad \Psi_2 = \Psi_0 \cos(\omega t - kx + \varphi).$$

La superposition donne, à l'aide de l'identité $\cos a + \cos b = 2 \cos \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}$:

$$\Psi_{\text{tot}} = \Psi_1 + \Psi_2 = 2\Psi_0 \cos\left(\omega t - kx + \frac{\varphi}{2}\right) \cos\left(\frac{\varphi}{2}\right).$$

Proposition 2 — Conditions d'interférences

- **Interférences constructives** : $\frac{\varphi}{2} = n\pi$ avec $n \in \mathbb{Z}$, i.e. $\varphi = 2n\pi$. Alors $\Psi_{\text{tot}} = \pm 2\Psi_1$: l'amplitude résultante est doublée.
- **Interférences destructives** : $\frac{\varphi}{2} = n\pi + \frac{\pi}{2}$, i.e. $\varphi = (2n+1)\pi$. Alors $\Psi_{\text{tot}} = 0$.

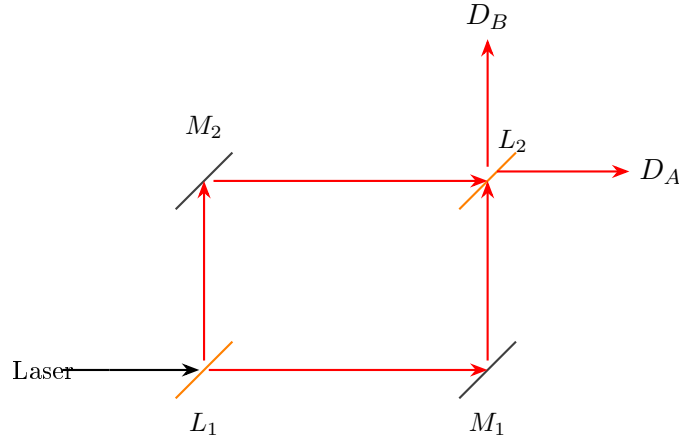
2.c) Interférences

Application 1 : les fentes de Young. Pour deux sources S_1 et S_2 séparées d'une distance d et observées à grande distance dans la direction θ , la différence de marche est $\delta = d \sin \theta \approx d\theta$. Le déphasage induit est

$$\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} d\theta.$$

On en déduit les directions d'interférences constructives ($d\theta = n\lambda$) et destructives ($d\theta = (n + \frac{1}{2})\lambda$).

Application 2 : l'interféromètre de Mach-Zehnder.



Géométrie. On a $L_1M_1 = L_1M_2 = L_2M_1 = L_2M_2$, garantissant que les deux chemins sont de même longueur.

- L_1, L_2 : lames semi-réfléchissantes (transmettent 50% et réfléchissent 50%).
- M_1, M_2 : miroirs parfaits.
- D_A, D_B : détecteurs de lumière.

Phase introduite. Par conservation de l'énergie sur une lame semi-réfléchissante, l'amplitude est divisée par $\sqrt{2}$. On admet qu'à chaque réflexion sur une lame, l'amplitude est multipliée par $e^{i\pi/2}$ (déphasage de $\pi/2$). Les transmissions et les réflexions sur les miroirs n'introduisent pas de déphasage différentiel.

Détecteur D_B (haut). Deux chemins :

- T_1T_2 (transmis-transmis) : aucune réflexion sur lame. $\Psi_{B,2} = \frac{\Psi_0}{2} \cos(\omega t - kx)$.
- R_1R_2 (réfléchi-réfléchi) : deux réflexions sur lame, soit un déphasage total de π . $\Psi_{B,1} = \frac{\Psi_0}{2} \cos(\omega t - kx + \pi)$.

La somme donne

$$\Psi_B = \frac{\Psi_0}{2} [-\cos(\omega t - kx) + \cos(\omega t - kx)] = 0.$$

Aucune lumière n'est détectée en D_B .

Détecteur D_A (droite). Deux chemins, chacun avec exactement *une* réflexion sur lame :

$$\Psi_{A,1} = \frac{\Psi_0}{2} \cos(\omega t - kx + \frac{\pi}{2}), \quad \Psi_{A,2} = \frac{\Psi_0}{2} \cos(\omega t - kx + \frac{\pi}{2}).$$

Les deux amplitudes sont en phase : interférence constructive,

$$\Psi_A = \Psi_0 \cos(\omega t - kx + \frac{\pi}{2}).$$

Toute la lumière du laser arrive sur D_A .

Remarque. On ne peut *pas* raisonner directement sur les intensités $I \propto \|\vec{E}\|^2$: ce sont les amplitudes des champs qui interfèrent, pas leurs carrés. C'est ce qui rend ce résultat « surprenant » du point de vue corpusculaire.

2.d) Onde 3D et plan d'onde

Définition 3 — Onde plane à 3 dimensions

Une onde plane monochromatique se propageant dans la direction $\vec{n}$ s'écrit

$$\Psi(\vec{r}, t) = \Psi_0 \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r}), \quad \vec{k} = \frac{2\pi}{\lambda} \vec{n}.$$

Les *fronts d'onde* sont les lieux où la phase $\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r}$ est constante : ce sont des plans orthogonaux à $\vec{k}$ (d'où le nom). Le module $\|\vec{k}\| = k$ s'appelle le *nombre d'onde*.

2.e) Polarisation

Pour décrire la lumière comme une onde, il ne suffit pas du scalaire Ψ : il faut le caractère *vectoriel* du champ électrique $\vec{E}(\vec{r}, t)$. Pour une onde plane progressive,

$$\vec{E} = E_0 \vec{\varepsilon} \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r}), \quad \vec{\varepsilon} \perp \vec{k},$$

le vecteur unitaire $\vec{\varepsilon}$ donne la *direction de polarisation*. On distingue :

- **polarisation rectiligne** : $\vec{\varepsilon}$ est fixe, $\vec{E}$ oscille selon une droite ;
- **polarisation elliptique (et circulaire)** : $\vec{\varepsilon}$ tourne uniformément ;
- **lumière non polarisée** (lumière naturelle) : superposition incohérente de toutes les polarisations.

3. Synthèse : système mécanique vs. onde

Système mécanique	Onde
Position $\vec{r}$, impulsion $\vec{p}$ $\Rightarrow$ système <i>localisé</i> et <i>ponctuel</i>	Champ défini $\forall \vec{r}, \forall t$ $\Rightarrow$ système <i>étendu</i> et <i>continu</i>
Énergie E (temps) Impulsion $\vec{p}$ (espace) Moment cinétique $\vec{L}_O$ (rotation)	Pulsation ω Vecteur d'onde $\vec{k}$ Polarisation

Les deux descriptions sont fondamentalement différentes. Toute la difficulté de la mécanique quantique sera de comprendre comment un même objet (photon, électron...) peut manifester l'une ou l'autre selon le contexte expérimental.

2. Chapitre 2 : Quanta de lumière

À la fin du XIX^e siècle, plusieurs phénomènes résistent à toute explication purement ondulatoire de la lumière :

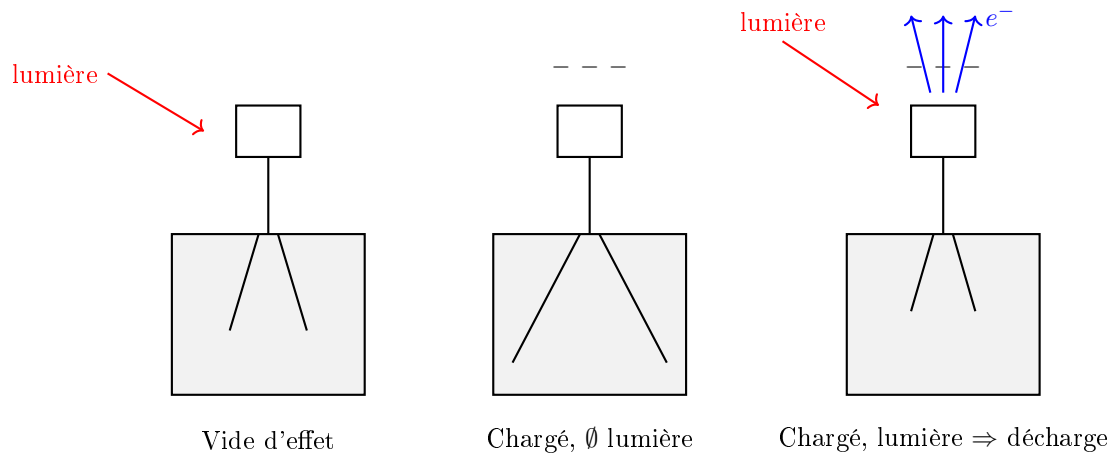
- le **rayonnement du corps noir** : la loi de Rayleigh–Jeans (issue de la physique classique) prédit une densité spectrale d'énergie qui diverge aux hautes fréquences (« catastrophe ultraviolette »). En 1900, *Max Planck* retrouve la loi expérimentale en supposant que les échanges d'énergie entre matière et rayonnement se font par *quanta* discrets $E = h\nu$, avec $h \approx 6,63 \cdot 10^{-34}$ J·s ;
- l'**effet photoélectrique** (objet de la suite) ;
- l'**effet Compton**, le **spectre de l'atome d'hydrogène**...

Ce chapitre étudie l'effet photoélectrique, dont l'analyse a conduit Einstein à introduire le *quantum de lumière* (le *photon*), puis revisite l'interféromètre de Mach-Zehnder à la lumière de cette nouvelle hypothèse.

4. Insuffisance du modèle ondulatoire : l'effet photoélectrique

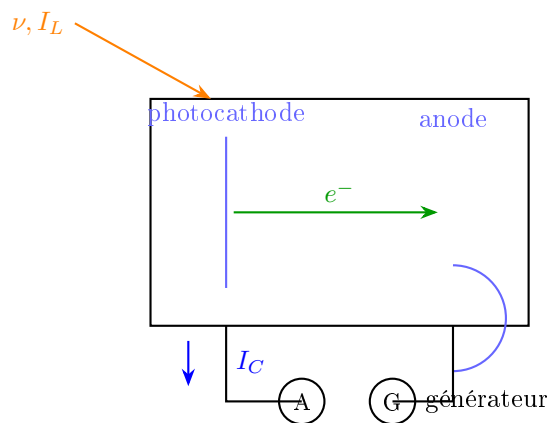
4.a) Description de l'effet photoélectrique

Mise en évidence (Hertz, électroscope).



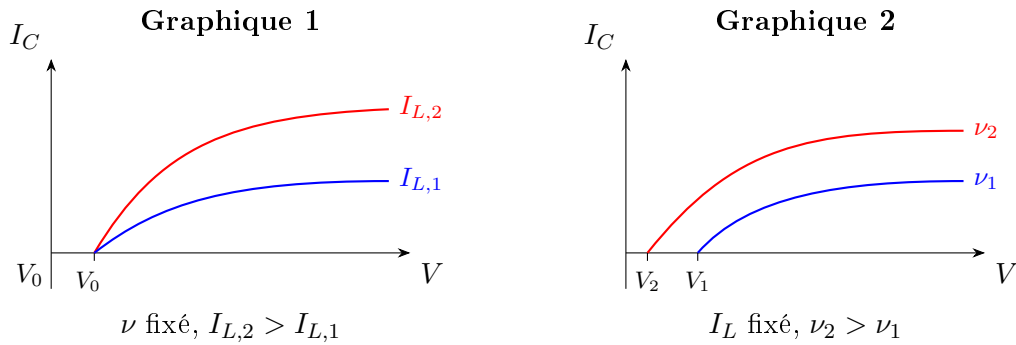
Observation. Une feuille métallique chargée *négativement* reliée à un électroscope se décharge lorsqu'elle est éclairée par certaines lumières : les électrons en excès sont arrachés par la lumière. C'est l'effet photoélectrique.

Expérience quantitative.



On éclaire la photocathode avec une lumière *monochromatique* (une seule fréquence ν , intensité I_L). Les électrons arrachés peuvent être collectés à l'anode ; on mesure le courant I_C en fonction de la tension V délivrée par le générateur.

Faits expérimentaux.



On dégage les observations suivantes :

- Il existe une fréquence **seuil** ν_s en deçà de laquelle aucun électron n'est arraché, indépendamment de l'intensité I_L .
- Pour $\nu \geq \nu_s$ donné, le courant de saturation $I_{C,\text{sat}}$ est proportionnel à I_L . *Le nombre d'électrons arrachés est proportionnel à l'intensité.*
- Le *potentiel d'arrêt* V_0 (valeur de V pour laquelle $I_C = 0$) ne dépend pas de I_L , mais dépend de ν . *L'énergie des électrons arrachés ne dépend que de la fréquence.*
- L'effet est instantané (quelques nanosecondes), même pour des intensités très faibles.

Bilan énergétique. Au potentiel d'arrêt V_0 , les électrons les plus énergétiques arrivent à l'anode avec une énergie cinétique nulle. La conservation de l'énergie mécanique entre la cathode et l'anode donne, pour ces électrons (en notant $|V_0|$ la magnitude du potentiel d'arrêt, qui s'oppose au mouvement) :

$$\frac{1}{2}mv_{\text{max}}^2 = e|V_0|.$$

4.b) Explication dans le cadre classique ?

Dans une description ondulatoire de la lumière, on s'attendrait à :

- un effet observable pour *toute* fréquence ν pourvu que I_L soit suffisant (pas de seuil) ;
- une énergie cinétique des électrons croissant avec I_L (et non avec ν) ;
- un délai sensible pour des intensités très faibles, le temps que l'énergie s'accumule.

Aucune de ces prédictions n'est observée : **le modèle ondulatoire classique est en défaut.**

4.c) Explication quantique

Hypothèse de Planck–Einstein (1905). La lumière de fréquence ν est composée de *quanta* d'énergie individuelle

$$E_\gamma = h\nu = \hbar\omega, \quad h \approx 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}, \quad \hbar = \frac{h}{2\pi}.$$

Un quantum (un *photon*) interagit avec un seul électron à la fois. Pour arracher un électron à la cathode, le photon doit fournir au moins le *travail d'extraction* W_s (caractéristique du métal).

Conséquences.

- **Seuil** : si $h\nu < W_s$, aucun photon n'a assez d'énergie pour arracher un électron. La fréquence seuil est donnée par $W_s = h\nu_s$.

- **Énergie cinétique** : si $h\nu \geq W_s$, le surplus d'énergie est cinétique. La conservation de l'énergie pour le photoélectron le plus rapide donne

$$h\nu = W_s + \frac{1}{2}mv_{\max}^2.$$

- **Intensité** : I_L détermine le *nombre* de photons par unité de temps, donc le nombre d'électrons arrachés (et donc I_C), mais pas l'énergie individuelle des électrons.

Détermination de h : expérience de Millikan. En combinant le bilan énergétique avec $\frac{1}{2}mv_{\max}^2 = e|V_0|$, on obtient

$$e|V_0| = h(\nu - \nu_s) \quad \text{soit} \quad |V_0| = \frac{h}{e}(\nu - \nu_s).$$

Tracer $|V_0|$ en fonction de ν donne une droite de pente h/e , ce qui permet la détermination expérimentale de h .

4.d) Propriétés du photon

Le photon, quantum d'énergie de la lumière, possède les caractéristiques suivantes :

Propriétés du photon.

- **Énergie** : $E_\gamma = h\nu = \hbar\omega$.
- **Vitesse** : $v = c$ dans le vide, dans tout référentiel galiléen.
- **Masse** : $m_\gamma = 0$ (le photon est une particule *sans masse*).
- **Quantité de mouvement** : la relation relativiste $E^2 - p^2c^2 = m^2c^4$ avec $m = 0$ donne

$$E_\gamma = p_\gamma c \quad \implies \quad p_\gamma = \frac{E_\gamma}{c} = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda} = \hbar k.$$

Vectoriellement : $\vec{p}_\gamma = \hbar \vec{k}$, où $\vec{k}$ est le vecteur d'onde de l'onde lumineuse associée.

Remarque. La relation $\vec{p} = \hbar \vec{k}$ est cruciale : elle relie une grandeur *corpusculaire* (l'impulsion) à une grandeur *ondulatoire* (le vecteur d'onde). Cette relation servira de point d'appui pour l'hypothèse de de Broglie au chapitre 3.

5. Lumière : onde, particule ou les deux ?

L'effet photoélectrique soutient une description *corpusculaire* (photons), tandis que les interférences exigent une description *ondulatoire*. Reprenons l'interféromètre de Mach-Zehnder en comptant les photons un à un.

5.a) Probabilités sur une lame semi-réfléchissante

Hypothèse de travail. On suppose que la lumière est faite de particules (photons). À chaque lame semi-réfléchissante, le photon est soit transmis avec probabilité $p_T = \frac{1}{2}$, soit réfléchi avec probabilité $p_R = \frac{1}{2}$.

5.b) Mach-Zehnder en régime de photon unique

Analyse naïve par les probabilités. Par symétrie de l'interféromètre, le photon arrive sur D_A via deux chemins exclusifs :

$$D_A : T_1 R_2 \quad \text{ou} \quad R_1 T_2, \\ D_B : T_1 T_2 \quad \text{ou} \quad R_1 R_2.$$

Pour chaque chemin la probabilité est $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$, donc en sommant les deux chemins menant à chaque détecteur :

$$P_A^{\text{naïf}} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}, \quad P_B^{\text{naïf}} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}.$$

Prédiction corpusculaire : la lumière se répartit également sur les deux détecteurs.

Résultat expérimental. Tous les photons sont détectés sur D_A ; aucun n'arrive sur D_B — exactement la prédiction *ondulatoire* du chapitre 1, mais cette fois avec des photons individuels !

5.c) Interprétation : le « quanton »

Un photon n'est ni une onde ni une particule : c'est un **nouvel objet physique**, parfois appelé **quanton**, qui peut manifester des propriétés ondulatoires *ou* corpusculaires selon le contexte expérimental — mais jamais les deux simultanément. C'est ce qu'on appelle, par abus de langage, la « **dualité onde–corpuscule** ».

Remarque — Expérience complémentaire. Si l'on *détermine* par quel bras du Mach–Zehnder est passé le photon (par exemple en plaçant un détecteur dans l'un des chemins), les interférences disparaissent : on retrouve la répartition 50/50 corpusculaire. À l'inverse, si la trajectoire reste indéterminée, on observe les interférences (100% sur D_A). Autrement dit :

- *trajectoire connue* $\implies$ pas d'interférences (comportement « particule ») ;
- *trajectoire indéterminée* $\implies$ interférences (comportement « onde »).

Conséquence formelle. La somme des probabilités, valable pour des objets classiques, ne peut pas rendre compte des interférences. Il faut introduire une nouvelle quantité, l'*amplitude de probabilité* $\in \mathbb{C}$, dont les sommes (et non les sommes des modules carrés) régissent les interférences. C'est l'objet du chapitre 4.

3. Chapitre 3 : Ondes de matière

L'analyse du chapitre 2 a montré que la lumière, classiquement décrite comme une onde, se comporte aussi comme une particule. Le but de ce chapitre est d'étudier la situation *symétrique* : les particules massives (électrons...) sont-elles décrites par une onde ? Avant cela, on revient sur le problème de structure de l'atome qui a motivé cette idée.

6. Structure de l'atome

Mise en place historique.

- **1897** — Thomson mesure le rapport m/q des rayons cathodiques et identifie l'*électron*.
- **1909–1911** — Rutherford, Geiger et Marsden bombardent une feuille très mince d'or par des particules α (noyaux d'hélium 4) et constatent qu'une partie non négligeable est rétrodiffusée. Ceci impose un modèle où la masse et la charge positive de l'atome sont concentrées dans un noyau *ponctuel et très massif*, autour duquel les électrons gravitent à une « grande distance » : c'est le **modèle planétaire de Rutherford**.

Le problème. Un électron en mouvement circulaire (donc accéléré) doit *rayonner* d'après l'électromagnétisme classique. Il perdrait donc continûment son énergie et finirait par s'écraser sur le noyau, ce qui n'est manifestement pas le cas (la matière est stable). *Le modèle classique est intrinsèquement instable.*

7. Modèle de Bohr

7.a) Spectre d'émission de l'hydrogène

Le spectre d'émission d'un gaz contenant un corps pur (H, He, Hg...) n'est pas continu comme celui de la lumière blanche, mais constitué de **raies discrètes**. Pour l'hydrogène (lampe à décharge contenant du gaz d'hydrogène), Balmer constate empiriquement que les longueurs d'onde des raies vérifient

$$\frac{1}{\lambda_p} = R_y \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{p^2} \right), \quad p \in \{3, 4, 5, \dots\},$$

où R_y est la *constante de Rydberg*. La généralisation due à Rydberg donne, pour tout couple $n < p$:

$$\frac{1}{\lambda_{n,p}} = R_y \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{p^2} \right), \quad n \in \mathbb{N}^*, p \in \{n+1, n+2, \dots\}.$$

Ce type de spectre ne peut pas s'expliquer dans le cadre d'un modèle classique : un électron rayonnant n'a aucune raison de privilégier des fréquences précises plutôt que toutes les fréquences.

7.b) Modèle

Cadre. On modélise l'atome d'hydrogène par un proton fixe et un électron de masse m en orbite circulaire de rayon r , vitesse v . Le PFD appliqué à l'électron donne, en projection radiale (interaction coulombienne attractive) :

$$m a_r = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r^2}.$$

En coordonnées polaires, $\vec{v} = r\dot{\theta} \vec{e}_\theta = r\omega \vec{e}_\theta$ et $\vec{a} = -r\omega^2 \vec{e}_r = -\frac{v^2}{r} \vec{e}_r$. Par projection :

$$m \frac{v^2}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r^2} \implies v^2 = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 m r}. \quad (\star)$$

Énergie mécanique. L'électron est lié, donc d'énergie totale conservée :

$$E_m = \frac{1}{2} m v^2 - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r}.$$

En utilisant $(\star)$ pour exprimer $\frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$:

$$E_m = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r}$$

Le facteur $-\frac{1}{2}$ est caractéristique d'un état lié dans un potentiel newtonien (théorème du viriel).

Moment cinétique. Par rapport au noyau,

$$\vec{L} = \overrightarrow{OM} \wedge m \vec{v} = m r \vec{e}_r \wedge r \omega \vec{e}_\theta = m r^2 \omega \vec{e}_z, \quad L = \|\vec{L}\| = m r^2 \omega = m r v.$$

Hypothèse de quantification de Bohr. Pour rendre compte du caractère discret du spectre, Bohr postule que le moment cinétique de l'électron est *quantifié* :

$$\text{Hypothèse de Bohr.} \quad L = n \frac{h}{2\pi} = n \hbar, \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

Combiné avec $L = m r_n v_n$, ceci donne $v_n = \frac{n\hbar}{m r_n}$. En reportant dans $(\star)$:

$$\left(\frac{n\hbar}{m r_n}\right)^2 = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 m r_n} \implies \boxed{r_n = \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{m e^2} n^2}.$$

Niveaux d'énergie et constante de Rydberg. En reportant r_n dans l'expression de E_m :

$$E_n = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r_n} = -\frac{m e^4}{2 (4\pi\epsilon_0)^2 \hbar^2} \cdot \frac{1}{n^2}.$$

En utilisant $\hbar = h/(2\pi)$ et en regroupant :

$$\boxed{E_n = -\frac{m}{8} \left(\frac{e^2}{\epsilon_0 h}\right)^2 \frac{1}{n^2}, \quad n \in \mathbb{N}^*}.$$

Lorsque l'atome passe d'un niveau p à un niveau n avec $n < p$, il émet un photon d'énergie

$$E_\gamma = E_p - E_n = \frac{m}{8} \left(\frac{e^2}{\epsilon_0 h}\right)^2 \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{p^2}\right) = \hbar\omega = \frac{hc}{\lambda}.$$

On en déduit

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{m}{8hc} \left(\frac{e^2}{\epsilon_0 h}\right)^2 \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{p^2}\right) = R_y \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{p^2}\right),$$

en parfait accord avec la loi empirique de Rydberg, avec

$$\boxed{R_y = \frac{m}{8hc} \left(\frac{e^2}{\epsilon_0 h}\right)^2}.$$

Remarque. Le modèle de Bohr est un modèle *semi-classique* : il combine des lois classiques (PFD) avec une hypothèse de quantification *ad hoc*. Il sera dépassé par la mécanique quantique de Schrödinger, mais ses prédictions énergétiques pour l'atome d'hydrogène restent exactes.

8. Ondes de matière

8.a) Relation de de Broglie

En 1923–1924, Louis de Broglie associe à toute particule de masse $m \neq 0$ et de vitesse $\vec{v}$ (dans un référentiel galiléen) une *onde plane monochromatique* :

$$\Psi(\vec{r}, t) = \Psi_0 \exp[i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)].$$

Il reprend la relation de Planck–Einstein $E = \hbar\omega$, et utilise l'invariant relativiste

$$\left(\frac{E}{c}\right)^2 - \|\vec{p}\|^2 = m^2 c^2 \quad (\text{invariant par changement de référentiel galiléen}).$$

Pour le photon ($m = 0$), $E = \|\vec{p}\| c = \hbar\omega = \hbar c k$, soit $\|\vec{p}\| = \hbar k$. de Broglie postule la généralisation suivante :

Relations de de Broglie. À toute particule de quantité de mouvement $\vec{p}$ est associée une onde de vecteur d'onde $\vec{k}$ et de pulsation ω telles que

$$\vec{p} = \hbar \vec{k}, \quad E = \hbar \omega.$$

Longueur d'onde de de Broglie. À partir de $p = \|\vec{p}\| = \hbar k = \hbar \frac{2\pi}{\lambda}$ on tire la *longueur d'onde de de Broglie* :

$$\lambda_{dB} = \frac{2\pi\hbar}{p} = \frac{h}{p} = \frac{h}{\gamma mv}, \quad \text{et pour } v \ll c : \lambda_{dB} \simeq \frac{h}{mv}.$$

Conséquence majeure. On peut *associer une quantité de mouvement à une onde* (impossible en physique classique : pour une onde lumineuse, on aurait $\vec{p} = m\vec{c}$ avec $m = 0$ donc $\vec{p} = \vec{0}$). De même, on peut *associer une longueur d'onde à une particule*.

8.b) Vérification expérimentale

- **1927** — *Expérience de Davisson et Germer* : un faisceau d'électrons est diffracté par un cristal de nickel. On observe des figures d'interférences avec une longueur d'onde compatible avec $\lambda_{dB} = h/(mv)$.
- **De nos jours** — interférences observées avec des atomes froids, des molécules de fullerène (C_{60}), ...

Exemple — Ordre de grandeur. Pour un électron de vitesse $v \approx 7 \cdot 10^4 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \ll c$:

$$\lambda_{dB} \approx \frac{6,6 \cdot 10^{-34}}{9,1 \cdot 10^{-31} \times 7 \cdot 10^4} \approx 10^{-8} \text{ m},$$

de l'ordre de la distance interatomique d'un cristal — d'où la possibilité d'observer des interférences sur un cristal.

4. Chapitre 4 : Postulats de la mécanique quantique

Tout objet quantique (particule, photon...) possède un ensemble de propriétés (position, impulsion, spin...) qui constituent son *état*. Ce chapitre énonce les trois postulats qui formalisent la description quantique de l'état et de son évolution, puis dégage les conséquences (normalisation, inégalités d'Heisenberg, états stationnaires).

9. Postulats

9.a) Postulat 1 : la fonction d'onde

Postulat 1. L'état d'un système quantique est entièrement déterminé par sa *fonction d'onde* $\psi(\vec{r}, t)$. Les fonctions d'onde appartiennent à un espace vectoriel (espace de Hilbert) ; on peut donc en faire des combinaisons linéaires.

Remarque — Superposition quantique. La structure d'espace vectoriel implique qu'une *combinaison linéaire d'états est elle-même un état* : c'est le **principe de super-**

position. Pour le chat de Schrödinger, l'état du chat serait par exemple

$$\psi_{\text{chat}} = \alpha \psi_{\text{vivant}} + \beta \psi_{\text{mort}}, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{C}.$$

Une telle superposition n'a pas d'équivalent classique.

9.b) Postulat 2 : amplitude de probabilité (interprétation de Born)

Postulat 2. Lors d'un processus de mesure, le système passe d'un état initial ψ_i à un état final ψ_f . À cette transition est associée une *amplitude de probabilité* $a \in \mathbb{C}$, et la probabilité de la transition vaut

$$P_{i \rightarrow f} = |a|^2.$$

Cas d'une particule de masse $m \neq 0$. Lorsque l'on s'intéresse uniquement à la position de la particule à l'instant t :

- $\psi(\vec{r}, t) \in \mathbb{C}$ est l'*amplitude de probabilité* de présence en $\vec{r}$ à l'instant t ;
- $|\psi(\vec{r}, t)|^2 dV$ est la probabilité de trouver la particule dans un volume élémentaire dV autour de $\vec{r}$;
- $|\psi(\vec{r}, t)|^2$ est appelée **densité de probabilité de présence** : c'est l'*interprétation de Born*.

Dimension. La probabilité $\int |\psi|^2 dV$ étant sans dimension, on a $[|\psi|^2] = L^{-3}$, soit

$$[\psi] = L^{-3/2} \quad \text{en 3D}, \quad [\psi] = L^{-1/2} \quad \text{en 1D}.$$

9.c) Postulat 3 : équation de Schrödinger

Postulat 3 (Schrödinger). Pour un système non-relativiste (vitesse $v \ll c$) sans spin, de masse m évoluant dans un potentiel $V(\vec{r}, t)$, la fonction d'onde évolue selon

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t}(\vec{r}, t) = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \psi(\vec{r}, t) + V(\vec{r}, t) \psi(\vec{r}, t)$$

où $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$ est le laplacien.

Forme à 1 dimension :

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t}(x, t) = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2}(x, t) + V(x, t) \psi(x, t).$$

9.d) Vérification : l'onde plane est solution pour une particule libre

Une *particule libre* évolue dans un potentiel $V(\vec{r}, t) = 0$. L'équation de Schrödinger devient $i\hbar \partial_t \psi = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \psi$. Considérons l'onde plane $\psi(\vec{r}, t) = \psi_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}$. On calcule :

$$\frac{\partial \psi}{\partial t} = -i\omega \psi, \quad \Delta \psi = (i\vec{k}) \cdot (i\vec{k}) \psi = -k^2 \psi.$$

D'où

$$i\hbar (-i\omega) \psi = -\frac{\hbar^2}{2m} (-k^2) \psi \iff \hbar\omega \psi = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \psi.$$

Avec $E = \hbar\omega$ (Planck–Einstein) et $\vec{p} = \hbar\vec{k}$ (de Broglie), on reconnaît

$$E\psi = \frac{p^2}{2m}\psi,$$

soit l'identité énergie cinétique = énergie totale, valable pour une particule libre. **L'onde plane est donc bien solution.** Nous verrons toutefois qu'elle n'est pas physiquement acceptable car non normalisable.

10. Conséquences de l'interprétation probabiliste

10.a) Rappels sur les distributions de probabilité

Pour une variable aléatoire continue de densité $\rho(x)$ (avec $\rho \geq 0$ et $\int \rho = 1$) :

$$\langle x \rangle = \bar{x} = \int x \rho(x) dx \quad (\text{espérance / moyenne})$$

$$\langle x^2 \rangle = \int x^2 \rho(x) dx$$

$$(\Delta x)^2 = \langle (x - \langle x \rangle)^2 \rangle = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2 \quad (\text{variance, formule de Koenig–Huygens})$$

$$\Delta x = \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2} \quad (\text{écart-type})$$

$$\text{Vérification : } \langle (x - \langle x \rangle)^2 \rangle = \langle x^2 - 2x\langle x \rangle + \langle x \rangle^2 \rangle = \langle x^2 \rangle - 2\langle x \rangle\langle x \rangle + \langle x \rangle^2 = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2.$$

10.b) Application à la fonction d'onde

Condition de normalisation.

Puisque la particule se trouve avec probabilité 1 quelque part dans l'espace accessible, on doit avoir

$$\iiint_{\text{espace accessible}} |\psi(\vec{r}, t)|^2 dV = 1.$$

Cas 1D, particule libre sur $\mathbb{R}$: $\int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(x, t)|^2 dx = 1$. Cas 1D, particule confinée sur $[0, L]$: $\int_0^L |\psi(x, t)|^2 dx = 1$ et $\psi(x, t) = 0$ pour $x \notin [0, L]$.

Les ondes planes ne sont pas normalisables. Pour $\psi(x, t) = \psi_0 e^{i(kx - \omega t)}$, on a $|\psi|^2 = |\psi_0|^2$ constante :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\psi_0|^2 dx = +\infty.$$

L'onde plane est solution de Schrödinger mais ne respecte pas la condition de normalisation. On y reviendra au chapitre 5 (paquets d'onde).

Exemple. La fonction $\psi(x) = A e^{-|x|/\ell}$ est normalisable : $\int_{-\infty}^{+\infty} A^2 e^{-2|x|/\ell} dx = A^2 \ell < \infty$, on en tire $A = 1/\sqrt{\ell}$.

Valeurs moyennes en position.

$$\langle x \rangle = \int x |\psi(x, t)|^2 dx, \quad \langle x^2 \rangle = \int x^2 |\psi(x, t)|^2 dx,$$

et l'écart-type en position $\Delta x = \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2}$ caractérise la *dispersion en position* de la particule.

Remarque — Hors programme — calcul de $\langle p \rangle$ et $\langle p^2 \rangle$. L'opérateur impulsion en représentation position est $\hat{p} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$. Les valeurs moyennes s'obtiennent par

$$\langle p \rangle = \int \overline{\psi(x,t)} (-i\hbar \partial_x) \psi(x,t) dx, \quad \langle p^2 \rangle = \int \overline{\psi(x,t)} (-\hbar^2 \partial_x^2) \psi(x,t) dx.$$

Attention : ces opérateurs agissent sur ψ , pas sur $|\psi|^2$!

Inégalité d'Heisenberg position–impulsion.

Théorème 1 — Inégalité de Heisenberg

Pour une particule en 1D selon l'axe (Ox) , position x et impulsion p_x vérifient

$$\Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}.$$

Théorème 2 — Inégalité énergie-temps

Si l'énergie d'un système est comprise dans un intervalle de largeur ΔE et la durée de vie dans cet état est de l'ordre de Δt , alors

$$\Delta E \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}.$$

Remarque — Ancienne terminologie : « principe d'incertitude ». Ces inégalités ont longtemps été appelées « principe d'incertitude » et interprétées comme le fait que la mesure perturbe le système. Cette interprétation est inexacte : il s'agit en réalité d'un **principe d'indétermination intrinsèque** à la nature quantique. La « dispersion » Δx existe *avant toute mesure* ; elle est une propriété de l'état lui-même, pas du processus de mesure.

Remarque — Variables conjuguées et mesures incompatibles. Les inégalités d'Heisenberg portent sur des couples de *variables conjuguées* : (x, p_x) , (y, p_y) , (z, p_z) , (E, t) . Les variables non conjuguées *ne sont pas* contraintes :

$$\Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}, \quad \Delta y \Delta p_y \geq \frac{\hbar}{2}, \quad \Delta x \Delta p_y \geq 0, \quad \Delta y \Delta p_x \geq 0.$$

Les variables conjuguées sont *incompatibles* au sens où on ne peut les connaître simultanément avec une précision arbitraire. C'est la notion de **mesures incompatibles**.

Conséquences immédiates.

- Si la position est parfaitement connue ($\Delta x \rightarrow 0$), alors $\Delta p_x \rightarrow +\infty$: l'impulsion est totalement indéterminée.
- Si l'énergie est parfaitement connue ($\Delta E = 0$), alors $\Delta t = +\infty$: la durée de vie dans l'état est infinie. Nous verrons que c'est précisément la propriété des *états stationnaires*.

11. Équation de Schrödinger pour les états stationnaires

11.a) États stationnaires

Définition 1 — État stationnaire

Un *état stationnaire* est un état d'énergie constante. Comme l'énergie est conservée, la densité de probabilité doit être indépendante du temps :

$$|\psi(\vec{r}, t)|^2 = f(\vec{r}).$$

11.b) Équation de Schrödinger pour les états stationnaires

Si $|\psi|^2$ ne dépend pas de t , on peut écrire $\psi(\vec{r}, t) = \varphi(\vec{r}) f(t)$ avec $|f(t)| = \text{cte}$ (typiquement on choisit $f(t) = e^{ig(t)}$). On suppose en outre $V(\vec{r}, t) = V(\vec{r})$ indépendant du temps. En reportant dans Schrödinger :

$$i\hbar \varphi(\vec{r}) \frac{df}{dt} = f(t) \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \varphi(\vec{r}) \right] + V(\vec{r}) \varphi(\vec{r}) f(t).$$

En divisant par $\varphi(\vec{r}) f(t)$:

$$\underbrace{\frac{i\hbar}{f(t)} \frac{df}{dt}}_{\text{fonction de } t \text{ seulement}} = \underbrace{-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\Delta \varphi(\vec{r})}{\varphi(\vec{r})} + V(\vec{r})}_{\text{fonction de } \vec{r} \text{ seulement}}.$$

Les deux membres ne pouvant être égaux pour tout $(\vec{r}, t)$ que s'ils sont *constants*, on note cette constante E (qui aura la dimension d'une énergie : on vérifie que $[\frac{\hbar}{f} \frac{df}{dt}] = \frac{[\hbar]}{[T]} = ML^2T^{-2}$).

Équation temporelle. $i\hbar \frac{df}{dt} = E f(t)$ donne $f(t) = f_0 e^{-iEt/\hbar}$.

Équation spatiale. On obtient l'équation de Schrödinger indépendante du temps :

$$\boxed{-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \varphi(\vec{r}) + V(\vec{r}) \varphi(\vec{r}) = E \varphi(\vec{r})} \quad (\text{Sch}_2)$$

L'état stationnaire complet d'énergie E s'écrit donc

$$\boxed{\psi(\vec{r}, t) = \varphi(\vec{r}) e^{-iEt/\hbar}}$$

où $\varphi(\vec{r})$ est la *partie spatiale* de l'état stationnaire, solution de (Sch₂). On vérifie que $|\psi(\vec{r}, t)|^2 = |\varphi(\vec{r})|^2$ est bien indépendante du temps.

Remarque. Attention : la résolution de l'équation de Schrödinger indépendante du temps ne donne pas directement l'état stationnaire mais seulement sa *partie spatiale* $\varphi(\vec{r})$. Pour avoir l'état complet, il faut multiplier par $e^{-iEt/\hbar}$.

11.c) Généralités pour un potentiel 1D indépendant du temps

Étude classique : états liés et états de diffusion. Avant l'étude quantique, considérons une particule classique de masse m dans un potentiel $V(x)$, d'énergie mécanique $E_m = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + V(x)$. L'énergie cinétique étant positive, la particule ne peut être que dans les régions où $V(x) \leq E_m$. Notons $V_\infty = \lim_{|x| \rightarrow \infty} V(x)$ le potentiel à l'infini.

- Si $E_m < V_\infty$: la particule reste *confinée* dans la région autorisée. On parle d'**état lié**.
- Si $E_m > V_\infty$: la particule peut s'échapper vers l'infini. On parle d'**état libre** ou **état de diffusion**.

Cette dichotomie classique se retrouve en mécanique quantique :

- les **états liés** ont un spectre d'énergie *discret* (énergie quantifiée) ;
- les **états de diffusion** ont un spectre *continu* (énergie libre, on calcule des probabilités R, T).

Conditions de raccordement à une discontinuité de potentiel. On considère un potentiel $V(x)$ constant par morceaux, avec une discontinuité en x_0 : $V = V_0$ pour $x < x_0$, $V = V_1$ pour $x > x_0$.

Proposition 1 — Continuité aux interfaces

- La fonction d'onde φ est *continue* en x_0 : $\varphi(x_0^-) = \varphi(x_0^+)$.
- Si la discontinuité est *finie* ($V_0, V_1 < \infty$), alors $\frac{d\varphi}{dx}$ est continue en x_0 : $\varphi'(x_0^-) = \varphi'(x_0^+)$.
- Si la discontinuité est *infinie* ($V_1 \rightarrow +\infty$), alors $\varphi(x_0) = 0$ (la particule ne peut pas pénétrer dans la zone interdite) et l'on n'impose pas la continuité de φ' .

Démonstration. La continuité de φ est requise pour que $|\varphi|^2$ n'ait pas de saut, ce qui n'a pas de sens probabiliste pour une particule en un point. Pour la dérivée : intégrons (Sch₂) entre $x_0 - \varepsilon$ et $x_0 + \varepsilon$:

$$[\varphi'(x_0 + \varepsilon) - \varphi'(x_0 - \varepsilon)] = \frac{2m}{\hbar^2} \int_{x_0 - \varepsilon}^{x_0 + \varepsilon} [V(x) - E] \varphi(x) dx.$$

Si V est borné et φ continue, le membre de droite est en $O(\varepsilon) \rightarrow 0$. Donc φ' est continue. Si $V \rightarrow \infty$ d'un côté, on n'a plus cette propriété et φ' peut être discontinue. $\square$

Intérêt des états stationnaires.

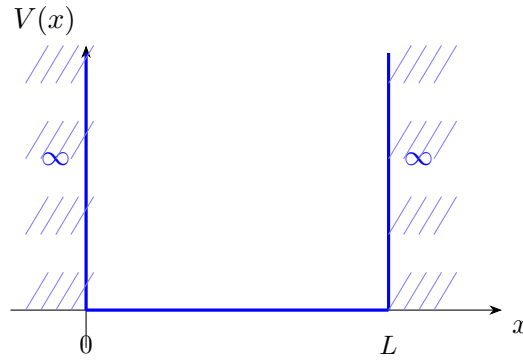
- Un état stationnaire a une énergie *parfaitement définie* : $\Delta E = 0$. L'inégalité énergie-temps donne alors $\Delta t = +\infty$: sa « durée de vie » est infinie, en parfait accord avec son nom.
- Tout état général s'écrit comme *combinaison linéaire* d'états stationnaires (théorème spectral). Les solutions stationnaires constituent donc une « base » à partir de laquelle on construit toutes les solutions.
- Le caractère discret ou continu du spectre des E_n traduit physiquement la nature liée ou libre de l'état (cf. ci-dessus).

5. Chapitre 5 : Particule dans un potentiel à 1 dimension

Ce chapitre applique le formalisme de Schrödinger à trois situations modèles : le *puits de potentiel infini* (illustration du caractère discret des états liés), la *barrière de potentiel* (où apparaît l'*effet tunnel*) et les *paquets d'onde* (qui résolvent le problème de normalisation des ondes planes).

12. Particule dans un puits de potentiel de profondeur infinie

12.a) Situation du problème



Le puits infini modélise une particule confinée à un segment $[0, L]$ avec énergie potentielle nulle dans le puits :

$$V(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in [0, L], \\ +\infty & \text{sinon.} \end{cases}$$

Comme la particule ne peut pas accéder aux régions interdites (potentiel infini), $\varphi(x) = 0$ pour $x \notin [0, L]$, avec en particulier la condition aux limites $\varphi(0) = \varphi(L) = 0$. Comme $V_\infty = +\infty$, tous les états sont *liés* : on s'attend à un spectre d'énergie discret.

12.b) Recherche des états stationnaires

Résolution de l'équation de Schrödinger stationnaire. Sur $[0, L]$, l'équation Sch₂ se réduit à

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\varphi}{dx^2} = E \varphi(x) \iff \frac{d^2\varphi}{dx^2} + k^2 \varphi(x) = 0 \quad \text{avec} \quad k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}.$$

Comme $E = E_c \geq 0$ pour une particule libre dans le puits, on a bien $k^2 \geq 0$, donc $k \in \mathbb{R}$. L'EDO linéaire d'ordre 2 à coefficients constants admet pour solution générale

$$\varphi(x) = C \cos(kx) + S \sin(kx).$$

Conditions aux limites.

- $\varphi(0) = C = 0 \implies C = 0$.
- $\varphi(L) = S \sin(kL) = 0$. Comme $S \neq 0$ (sinon $\varphi \equiv 0$, pas de particule), on doit avoir $\sin(kL) = 0$, soit

$$k_n L = n\pi, \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

On en déduit la quantification du nombre d'onde, puis de l'énergie :

$$k_n = \frac{n\pi}{L}, \quad E_n = \frac{\hbar^2 k_n^2}{2m} = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2mL^2}, \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

Remarque. La valeur $n = 0$ donne $\varphi_0 = 0$: pas de particule. **Le niveau $n = 1$ est le niveau fondamental**, d'énergie $E_1 = \pi^2 \hbar^2 / (2mL^2) > 0$. La particule *ne peut pas être au repos*, en accord avec Heisenberg : confinée dans $\Delta x \sim L$, elle a $\Delta p \gtrsim \hbar/L$ donc $\langle E \rangle \gtrsim \hbar^2 / (mL^2)$.

Normalisation et fonctions d'onde. La condition de Born $\int_0^L |\varphi(x)|^2 dx = 1$ donne, en utilisant $\sin^2(a) = \frac{1 - \cos(2a)}{2}$:

$$S^2 \int_0^L \sin^2(k_n x) dx = \frac{S^2 L}{2} = 1 \implies S = \sqrt{\frac{2}{L}}.$$

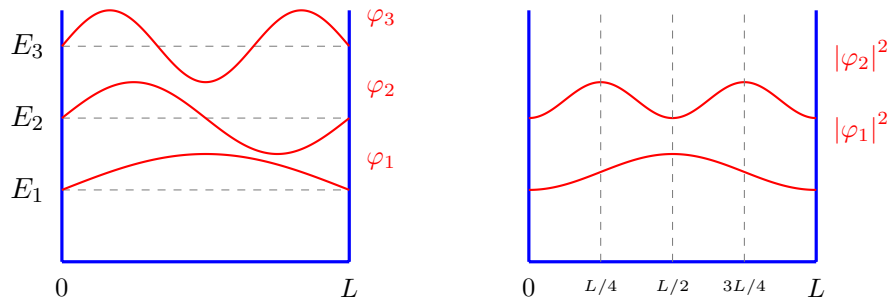
États stationnaires du puits infini :

$$\varphi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \quad \psi_n(x, t) = \varphi_n(x) e^{-iE_n t/\hbar}, \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

Longueurs d'onde de de Broglie associées : $\lambda_n = \frac{2\pi}{k_n} = \frac{2L}{n}$.

n	k_n	λ_n	E_n
1	π/L	$2L$	$\pi^2 \hbar^2 / (2mL^2)$
2	$2\pi/L$	L	$4\pi^2 \hbar^2 / (2mL^2)$
3	$3\pi/L$	$2L/3$	$9\pi^2 \hbar^2 / (2mL^2)$

Représentation graphique.



À gauche : les fonctions d'onde φ_n aux niveaux d'énergie E_n . À droite : densités de probabilité $|\varphi_n|^2$. **Contrairement** au cas classique (où la probabilité de présence est uniforme), la densité de probabilité présente des maxima et des nœuds.

12.c) Combinaison linéaire d'états stationnaires

L'état le plus général est une combinaison linéaire d'états stationnaires :

$$\psi(x, t) = A \varphi_1(x) e^{-iE_1 t/\hbar} + B \varphi_3(x) e^{-iE_3 t/\hbar}, \quad A, B \in \mathbb{C}.$$

Normalisation. On calcule

$$\int_0^L |\psi(x, t)|^2 dx = |A|^2 + |B|^2 + 2 \Re \left[A \bar{B} e^{-i(E_1 - E_3)t/\hbar} \int_0^L \varphi_1(x) \varphi_3(x) dx \right].$$

Le terme croisé fait intervenir

$$\int_0^L \frac{2}{L} \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{3\pi x}{L}\right) dx = \frac{1}{L} \int_0^L \left[\cos\left(\frac{2\pi x}{L}\right) - \cos\left(\frac{4\pi x}{L}\right) \right] dx = 0,$$

qui s'annule par *orthogonalité* des φ_n (propriété fondamentale). Il reste donc la condition simple

$$|A|^2 + |B|^2 = 1.$$

Par exemple, si $A = \frac{1}{2}$, alors $|B|^2 = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$, soit $B = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Remarque — Phénomène d'interférence quantique. Bien que $\int |\psi|^2$ ne dépende pas de t (le total est toujours $|A|^2 + |B|^2$), la densité $|\psi(x, t)|^2$ en chaque point, elle, oscille avec t à la pulsation $(E_3 - E_1)/\hbar$ — c'est de l'interférence quantique :

$$|\psi(x, t)|^2 \neq |A|^2 |\varphi_1|^2 + |B|^2 |\varphi_3|^2.$$

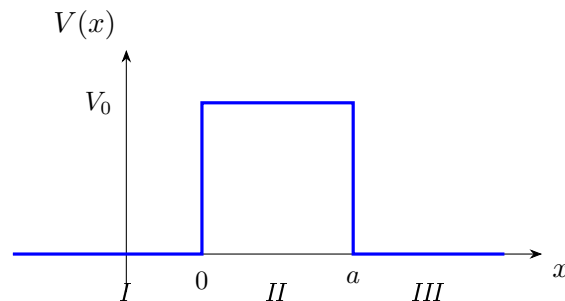
12.d) Aperçu des applications

Le puits infini est un modèle d'école, mais il décrit qualitativement plusieurs situations physiques réelles dans lesquelles une particule (typiquement un électron) est confinée à une petite région d'espace :

- **Boîtes quantiques (*quantum dots*).** Nanocristaux semi-conducteurs (typiquement ~ 10 nm) dans lesquels les électrons de conduction sont confinés. La quantification des niveaux $E_n \propto 1/L^2$ implique que la couleur d'émission dépend directement de la taille du nanocristal — d'où leur usage en imagerie biologique, écrans QLED, photovoltaïque.
- **Puits quantiques en hétérostructures semi-conductrices.** Dans un sandwich de semi-conducteurs (ex. AlGaAs/GaAs/AlGaAs), les électrons sont confinés à une couche très mince et se comportent comme dans un puits 1D. Application : diodes laser, transistors HEMT.
- **Modélisation grossière de l'atome.** L'électron dans un atome est confiné dans un volume $\sim a_0^3$; bien que le potentiel coulombien diffère du puits, l'ordre de grandeur $E \sim \hbar^2/(ma_0^2)$ donne la bonne énergie d'ionisation ($\sim 13,6$ eV).

13. Barrière de potentiel

13.a) Situation du problème



On considère le potentiel à trois régions

$$V(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \quad (\text{région I}), \\ V_0 & \text{si } 0 \leq x \leq a \quad (\text{région II}), \\ 0 & \text{si } x > a \quad (\text{région III}). \end{cases}$$

Comportement classique. La particule provient typiquement de $-\infty$ avec une énergie $E > 0$. Selon son énergie, on distingue deux cas :

- **Cas 1 :** $E > V_0$. La particule *pass*e la barrière en ralentissant dans la région II, puis continue vers $+\infty$. La transmission est totale ($T = 1$).
- **Cas 2 :** $0 < E < V_0$. La particule *rebondit* sur la barrière (mur de potentiel) et repart vers $-\infty$. La réflexion est totale ($R = 1, T = 0$).

États de diffusion. Dans les deux cas, $V_\infty = 0 < E$: la particule peut s'échapper à l'infini, on parle d'**états de diffusion**. L'énergie n'est pas confinée et le spectre est *continu* (pas de

quantification).

13.b) Recherche des états stationnaires si $E < V_0$

C'est le cas où l'on attend des résultats radicalement différents du cas classique. On résout l'ESI dans les trois régions.

Régions I et III ($V = 0$). L'équation Sch₂ donne

$$\frac{d^2\varphi}{dx^2} + k_1^2 \varphi = 0, \quad k_1 = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \in \mathbb{R}_+^*.$$

Solution oscillante :

$$\varphi_1(x) = A_1 e^{ik_1x} + B_1 e^{-ik_1x}, \quad \varphi_3(x) = A_3 e^{ik_1x} + B_3 e^{-ik_1x}.$$

Le terme $A_1 e^{ik_1x}$ représente l'onde *incidente* (venant de $-\infty$), $B_1 e^{-ik_1x}$ l'onde *réfléchie*, $A_3 e^{ik_1x}$ l'onde *transmise*. Comme rien ne revient depuis $+\infty$, on prend $B_3 = 0$.

Région II ($V = V_0 > E$). L'équation devient

$$\frac{d^2\varphi}{dx^2} - q^2 \varphi = 0, \quad q = \frac{\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar} > 0.$$

Le polynôme caractéristique est $r^2 - q^2 = 0$, de racines $r_{\pm} = \pm q$. Les solutions sont des *exponentielles réelles* (et non plus oscillantes !) :

$$\varphi_2(x) = A_2 e^{qx} + B_2 e^{-qx}.$$

C'est le résultat fondamental : dans la région classiquement interdite, φ ne s'annule pas, mais décroît exponentiellement. **La particule a une probabilité *non nulle* de se trouver à l'intérieur de la barrière, et donc de la traverser !**

Conditions de raccordement en $x = 0$ et $x = a$ (le saut étant fini, φ et φ' sont continues) :

$$\varphi_1(0) = \varphi_2(0), \quad \varphi_1'(0) = \varphi_2'(0), \quad \varphi_2(a) = \varphi_3(a), \quad \varphi_2'(a) = \varphi_3'(a).$$

Ces quatre équations linéaires permettent de relier B_1, A_2, B_2, A_3 à A_1 , et donc de définir les coefficients de *réflexion* et de *transmission* :

$$R = \frac{|B_1|^2}{|A_1|^2}, \quad T = \frac{|A_3|^2}{|A_1|^2}, \quad R + T = 1.$$

Effet tunnel. Pour $0 < E < V_0$, la résolution complète montre que

$$T \approx \frac{16 E (V_0 - E)}{V_0^2} e^{-2qa} \quad (\text{barrière épaisse, } qa \gg 1).$$

T est strictement positive : on dit que la particule *traverse la barrière par effet tunnel*. T décroît exponentiellement avec l'épaisseur a et avec $\sqrt{V_0 - E}$: c'est ce qui rend l'effet tunnel extrêmement sensible aux paramètres de la barrière.

Remarque — Cas $E > V_0$. Dans le cas $E > V_0$, l'équation en région II est aussi oscillante avec $k_2 = \sqrt{2m(E - V_0)}/\hbar$. La résolution complète donne $T < 1$ en général (réflexion partielle même au-dessus de la barrière, contrairement au cas classique), mais l'effet est de

moindre intérêt physique.

13.c) Applications

Microscope à effet tunnel (STM, prix Nobel 1986). Une pointe métallique très fine est placée à une distance $a \sim 1$ nm d'une surface métallique. On applique une tension entre la pointe et la surface ; les électrons traversent l'interstice (barrière de hauteur $V_0 \sim$ travail d'extraction) par effet tunnel, créant un *courant tunnel*. Comme $T \propto e^{-2qa}$, ce courant est extraordinairement sensible à la distance a (un décalage de $1 \text{ \AA}$ change T d'un ordre de grandeur). En balayant la surface à hauteur fixe ou à courant fixe, on obtient une cartographie atomique de la surface.

Radioactivité α (aspect probabiliste de la désintégration). Un noyau lourd peut émettre une particule α (noyau d'hélium 4). À l'intérieur du noyau, l'interaction nucléaire forte « lie » la particule, mais la répulsion coulombienne (entre la particule α et le reste du noyau, tous deux chargés positivement) crée à l'extérieur une barrière de potentiel. Si l'énergie E de la particule α est inférieure au sommet de la barrière coulombienne, elle ne peut s'échapper classiquement, mais la traverse par effet tunnel avec probabilité T non nulle. Le calcul donne

$$\tau_{1/2} \propto \frac{1}{T},$$

ce qui explique l'extraordinaire variabilité des temps de demi-vie observés expérimentalement (de la microseconde à 10^{17} ans).

14. Paquets d'ondes

14.a) Limite des états stationnaires

L'onde plane $\psi(x, t) = \psi_0 e^{i(kx - \omega t)}$ est solution de l'équation de Schrödinger pour une particule libre, mais elle pose deux problèmes :

- Elle n'est *pas normalisable* ($\int |\psi|^2 dx = +\infty$), donc pas physique.
- Elle correspond à une impulsion $p = \hbar k$ parfaitement déterminée ($\Delta p = 0$), donc à une position totalement indéterminée ($\Delta x = +\infty$) : la particule serait délocalisée sur tout l'espace.

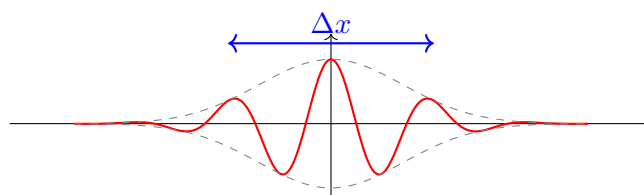
La solution est de superposer plusieurs ondes planes de vecteurs d'onde voisins : on parle de **paquet d'ondes**. Cette construction n'est pas un état stationnaire mais une combinaison continue d'états stationnaires d'énergies voisines.

14.b) Paquet d'onde par somme de quelques états stationnaires

Considérons trois ondes planes de vecteurs d'onde voisins $k, k + \Delta k, k - \Delta k$:

$$\psi_1 = \psi_0 e^{i(kx - \omega t)}, \quad \psi_2 = \psi_0 e^{i((k + \Delta k)x - \omega t)}, \quad \psi_3 = \psi_0 e^{i((k - \Delta k)x - \omega t)}.$$

Leur somme $\psi_1 + \psi_2 + \psi_3 = \psi_1(1 + 2\cos(\Delta k \cdot x))$ présente une *enveloppe* de fréquence spatiale Δk : on commence à voir apparaître une localisation. En allant à la limite continue (somme de Riemann sur les vecteurs d'onde), on obtient un *paquet d'ondes* localisé sur une étendue $\Delta x \sim 1/\Delta k$:



Signification de Heisenberg pour un paquet d'onde. L'extension spatiale Δx et la largeur en vecteurs d'onde Δk vérifient

$$\Delta x \Delta k \geq \frac{1}{2}.$$

Avec la relation de de Broglie $p = \hbar k$, on retrouve immédiatement l'inégalité d'Heisenberg :

$$\Delta x \Delta p = \hbar \Delta x \Delta k \geq \frac{\hbar}{2}.$$

Intérêt du paquet d'ondes : il fournit une fonction d'onde *normalisable et localisée*, qui peut représenter une particule physiquement (contrairement à l'onde plane).

14.c) Paquet d'onde gaussien

Forme générale (transformée de Fourier). La forme la plus générale d'un paquet d'ondes est

$$\psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} g(k) e^{i(kx - \omega(k)t)} dk.$$

La fonction $g(k)$ représente la « distribution de vecteurs d'onde » dans le paquet. Le paquet est normalisable (sous des conditions raisonnables sur g).

Cas gaussien. Si la distribution est une gaussienne,

$$g(k) \propto \exp\left(-\frac{\sigma^2(k - k_0)^2}{2}\right),$$

alors $\psi(x, t)$ est aussi une gaussienne en x (la transformée de Fourier d'une gaussienne est une gaussienne) :

$$|\psi(x, 0)|^2 \propto \exp\left(-\frac{x^2}{\sigma^2}\right).$$

La largeur en position est $\Delta x = \sigma/\sqrt{2}$ et la largeur en impulsion $\Delta p = \hbar/(\sigma\sqrt{2})$, soit

$$\Delta x \Delta p = \frac{\hbar}{2} \quad (\text{égalité dans Heisenberg}).$$

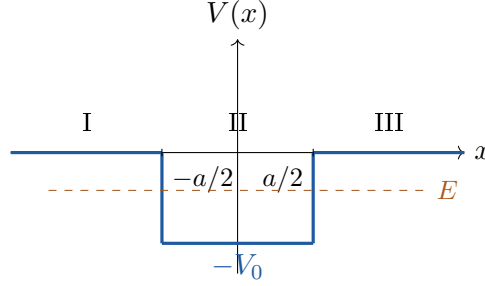
Le paquet gaussien est l'état le plus localisé compatible avec l'inégalité d'indétermination : il *sature* l'inégalité de Heisenberg.

Remarque — Étalement du paquet. Pour une particule libre, $\omega(k) = \hbar k^2/(2m)$ n'est pas linéaire en k : différentes composantes du paquet se propagent à des vitesses différentes. Le paquet **s'étale au cours du temps**, $\Delta x(t)$ croît avec t . C'est l'analogie quantique de la dispersion d'une onde dans un milieu non dispersif.

6. Compléments — Puits de potentiel de profondeur finie

Cette section ne fait pas partie du cours magistral original, mais le *puits fini* apparaît explicitement en TD 3 (exercice 3.1) et au CC2 2023–2024. Le formalisme est exactement celui de la barrière de potentiel, mais avec les rôles de l'oscillation et de l'exponentielle réelle inversés. L'enjeu nouveau est la *quantification* (et non la transmission), via une équation transcendante résolue graphiquement.

15. Situation du problème



On considère le potentiel

$$V(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < -a/2 \quad (\text{région I}), \\ -V_0 & \text{si } -a/2 \leq x \leq a/2 \quad (\text{région II}), \\ 0 & \text{si } x > a/2 \quad (\text{région III}), \end{cases}$$

avec $V_0 > 0$. Un choix alternatif (TD 3) place le puits sur $[0, a]$; les calculs sont strictement équivalents.

Cas d'intérêt : $-V_0 < E < 0$ (**état lié**). Classiquement, la particule est piégée dans le puits et ne peut pas s'échapper (région classiquement interdite à l'extérieur, où $E < V_\infty = 0$). On s'attend donc, comme pour le puits infini, à un spectre d'énergie *discret* ; mais cette fois en nombre *fini* (contrairement au puits infini qui possède une infinité d'états liés).

16. Recherche des états stationnaires

Régions I et III ($V = 0$, $E < 0$). L'équation de Schrödinger stationnaire devient

$$\frac{d^2\varphi}{dx^2} - q^2 \varphi = 0, \quad q = \frac{\sqrt{-2mE}}{\hbar} > 0.$$

Attention au signe : comme $E < 0$, on a $E - V = E < 0$, donc l'équation est de la forme $\varphi'' = q^2 \varphi$ (exponentielles réelles), *pas* oscillante. La solution générale est

$$\varphi_I(x) = A_1 e^{qx} + B_1 e^{-qx}, \quad \varphi_{III}(x) = A_3 e^{qx} + B_3 e^{-qx}.$$

Comportement à l'infini. Pour un état lié, φ doit s'annuler à $\pm\infty$ (sinon non normalisable). On élimine les exponentielles divergentes :

$$\varphi_I(x) = A_1 e^{qx} \quad (x < -a/2), \quad \varphi_{III}(x) = B_3 e^{-qx} \quad (x > a/2).$$

La fonction d'onde décroît exponentiellement dans les régions classiquement interdites — comme à l'intérieur d'une barrière de potentiel.

Région II ($V = -V_0$, $E > -V_0$). On a $E - V = E + V_0 > 0$, l'équation est oscillante :

$$\frac{d^2\varphi}{dx^2} + k^2 \varphi = 0, \quad k = \frac{\sqrt{2m(E + V_0)}}{\hbar} > 0,$$

de solution générale $\varphi_{II}(x) = C \cos(kx) + S \sin(kx)$.

Remarque — Le contraste avec la barrière. Pour la barrière (chapitre 5), c'était l'inverse : oscillation à l'extérieur (énergie cinétique positive), exponentielle à l'intérieur (région interdite). Pour le puits fini, l'extérieur est interdit (exponentielles décroissantes) et l'intérieur autorisé (oscillation). Le *signe de $E - V$* détermine tout.

Symétrie du problème. Le potentiel $V(x)$ est pair (symétrique par rapport à $x = 0$). Les états stationnaires liés peuvent donc être choisis pairs ou impairs :

- **États pairs** ($\varphi(-x) = \varphi(x)$) : dans la région II, $\varphi_{\text{II}}(x) = C \cos(kx)$ et la symétrie impose $A_1 = B_3$.
- **États impairs** ($\varphi(-x) = -\varphi(x)$) : $\varphi_{\text{II}}(x) = S \sin(kx)$ et $A_1 = -B_3$.

17. Conditions de raccordement et équation transcendante

À chaque interface ($x = \pm a/2$), la discontinuité de V est finie : φ et φ' sont continues. Étudions le cas **pair** en $x = a/2$:

$$\begin{cases} \varphi_{\text{II}}(a/2) = \varphi_{\text{III}}(a/2) & : & C \cos(ka/2) = B_3 e^{-qa/2}, \\ \varphi'_{\text{II}}(a/2) = \varphi'_{\text{III}}(a/2) & : & -kC \sin(ka/2) = -qB_3 e^{-qa/2}. \end{cases}$$

Diviser la seconde équation par la première (en supposant $\cos(ka/2) \neq 0$ pour l'instant) élimine C et B_3 :

$$\boxed{k \tan(ka/2) = q} \quad (\text{états pairs}).$$

Le même calcul pour le cas impair donne :

$$\boxed{-k \cot(ka/2) = q} \quad (\text{états impairs}).$$

Ce sont des **équations transcendentes** : elles ne se résolvent pas analytiquement, mais ont un nombre fini de solutions E_n qu'on cherche graphiquement.

18. Résolution graphique

Forme adimensionnée. Posons $u = ka/2$ et $v = qa/2$. À partir des définitions de k et q , on a la relation

$$u^2 + v^2 = \frac{a^2}{4} [k^2 + q^2] = \frac{a^2}{4} \cdot \frac{2mV_0}{\hbar^2} \equiv R^2,$$

où $R = \frac{a}{2} \sqrt{\frac{2mV_0}{\hbar^2}}$ est un **paramètre de profondeur** sans dimension. Géométriquement, (u, v) est sur un **quart de cercle** de rayon R dans le plan (u, v) , avec $u, v > 0$.

Les équations transcendentes deviennent :

- **Pairs** : $v = u \tan(u)$,
- **Impairs** : $v = -u \cot(u)$.

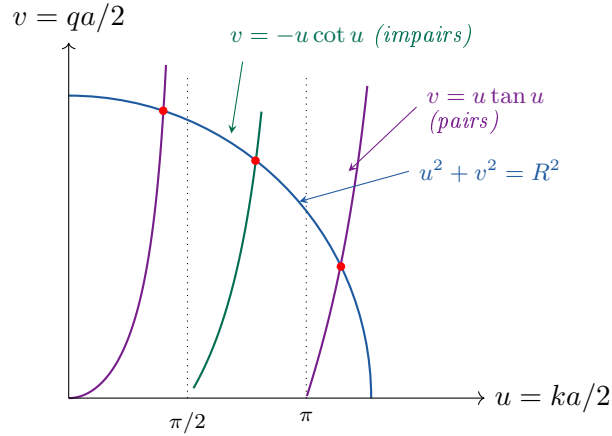
Méthode graphique. On trace dans le plan (u, v) :

- le quart de cercle $u^2 + v^2 = R^2$;
- les courbes $v = u \tan(u)$ (branches sur $[0, \pi/2[, [\pi, 3\pi/2[, \dots]$;
- les courbes $v = -u \cot(u)$ (branches sur $[\pi/2, \pi[, [3\pi/2, 2\pi[, \dots]$).

Chaque *intersection* avec le quart de cercle correspond à un état lié. Comme les branches alternent (paire, impaire, paire, ...) sur les intervalles de longueur $\pi/2$, le nombre d'états liés vaut

$$N = 1 + \left\lfloor \frac{2R}{\pi} \right\rfloor$$

(au moins un état lié pour tout $V_0 > 0$, c'est une particularité 1D).



Sur ce graphique, $R = 4$ et l'on observe **trois** états liés (alternance pair-impair-pair).

19. Limites notables

Puits très profond ($R \rightarrow \infty$, i.e. V_0 ou a grand). Le quart de cercle devient très grand, les intersections se rapprochent des asymptotes verticales $u_n = n\pi/2$, soit $k_n a/2 = n\pi/2$, donc

$$k_n = \frac{n\pi}{a}, \quad E_n + V_0 = \frac{\hbar^2 k_n^2}{2m} = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2}.$$

On retrouve exactement les niveaux du puits infini de largeur a (mesurés depuis $-V_0$). C'est cohérent : pour $V_0 \rightarrow +\infty$, le puits fini tend vers le puits infini.

Puits peu profond ($R \rightarrow 0$). Il existe *toujours au moins un état lié* (le fondamental, pair), même pour un puits arbitrairement peu profond. C'est une propriété spécifique à la dimension 1 (en 3D, il faut une profondeur minimale).

Remarque — Profondeur de pénétration. Hors du puits, $|\varphi(x)|^2 \propto e^{-2q|x|}$: la particule a une probabilité non nulle de se trouver en région classiquement interdite. La **profondeur de pénétration** est $\delta = 1/(2q) = \hbar/(2\sqrt{-2mE})$. Plus l'état est proche du seuil de continuum ($E \rightarrow 0^-$), plus δ est grande : l'état devient *délocalisé* juste avant de disparaître dans le continuum.

7. Annexe : Formulaire et méthodologie

7.1 Formulaire — constantes et relations

Constantes fondamentales	
Constante de Planck	$h = 6,626\,070 \cdot 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$
Planck réduite	$\hbar = h/(2\pi) \approx 1,055 \cdot 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$
Charge élémentaire	$e \approx 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$
Masse de l'électron	$m_e \approx 9,109 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$
Permittivité du vide	$\varepsilon_0 \approx 8,854 \cdot 10^{-12} \text{ F}\cdot\text{m}^{-1}$
Vitesse de la lumière	$c = 2,998 \cdot 10^8 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$
Relations clés	
Planck–Einstein	$E = h\nu = \hbar\omega$
de Broglie	$\vec{p} = \hbar \vec{k}, \quad \lambda = h/p$
Schrödinger (1D)	$i\hbar \partial_t \psi = -\frac{\hbar^2}{2m} \partial_x^2 \psi + V\psi$
Schrödinger stationnaire	$-\frac{\hbar^2}{2m} \partial_x^2 \varphi + V\varphi = E\varphi$
État stationnaire	$\psi(x, t) = \varphi(x) e^{-iEt/\hbar}$
Heisenberg	$\Delta x \Delta p_x \geq \hbar/2, \quad \Delta E \Delta t \geq \hbar/2$
Born	$ \psi(\vec{r}, t) ^2$: densité de probabilité de présence
Normalisation	$\iiint \psi ^2 dV = 1$
Bohr (atome d'hydrogène)	
Rayon de Bohr ($n = 1$)	$a_0 = \frac{4\pi\varepsilon_0 \hbar^2}{m_e e^2} \approx 5,29 \cdot 10^{-11} \text{ m}$
Énergie ($n = 1$)	$E_1 = -\frac{m_e}{8} \left(\frac{e^2}{\varepsilon_0 \hbar} \right)^2 \approx -13,6 \text{ eV}$
Niveaux	$E_n = E_1/n^2, \quad r_n = a_0 n^2$
Rydberg	$1/\lambda = R_y(1/n^2 - 1/p^2), \quad R_y \approx 1,097 \cdot 10^7 \text{ m}^{-1}$
Puits infini sur $[0, L]$	
Fonction d'onde	$\varphi_n(x) = \sqrt{2/L} \sin(n\pi x/L)$
Énergies	$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2mL^2}$

7.2 Méthode — Résoudre l'équation de Schrödinger stationnaire (1D)

Méthode — Schrödinger stationnaire 1D, potentiel constant par morceaux

Étape 1. Identifier les régions où $V(x)$ est constante. Sur chaque région, l'équation devient

$$\frac{d^2 \varphi}{dx^2} + \frac{2m(E - V)}{\hbar^2} \varphi = 0.$$

Étape 2. Selon le signe de $E - V$:

- Si $E > V$: on pose $k^2 = 2m(E - V)/\hbar^2 > 0$, solution $\varphi = C \cos(kx) + S \sin(kx)$ ou $\varphi = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}$ (oscillante).
- Si $E < V$: on pose $q^2 = 2m(V - E)/\hbar^2 > 0$, solution $\varphi = Ae^{qx} + Be^{-qx}$ (exponentielle réelle).

Étape 3. Écrire les conditions aux limites et de raccordement aux interfaces x_0 :

- À une frontière où $V \rightarrow +\infty$: $\varphi(x_0) = 0$.
- À une discontinuité finie : $\varphi(x_0^-) = \varphi(x_0^+)$ et $\varphi'(x_0^-) = \varphi'(x_0^+)$.
- À l'infini, pour un état lié : $\varphi(\pm\infty) = 0$ (soit éliminer les exponentielles divergentes).

Étape 4. Résoudre le système linéaire en les coefficients. Pour un état lié, la non-trivialité de la solution *quantifie* l'énergie ; pour un état de diffusion, E est libre et l'on calcule les coefficients R, T .

Étape 5. Normaliser : $\int |\varphi|^2 dx = 1$ (uniquement pour les états liés ; les états de diffusion sont décrits par des paquets d'onde).

7.3 Méthode — Calcul d'un effet tunnel (cas qualitatif)

Méthode — Probabilité de transmission par effet tunnel

Pour une barrière rectangulaire de hauteur V_0 , largeur a , et une particule d'énergie $0 < E < V_0$:

1. Calculer $q = \sqrt{2m(V_0 - E)}/\hbar$.
2. Pour une barrière épaisse ($qa \gg 1$), la probabilité de transmission s'approche de

$$T \approx \frac{16 E (V_0 - E)}{V_0^2} e^{-2qa}.$$

3. **Sensibilité** : T décroît exponentiellement avec a et avec $\sqrt{V_0 - E}$. Une variation de a de quelques Å fait varier T de plusieurs ordres de grandeur — c'est le principe du STM.

7.4 Méthode — Identifier états liés et états de diffusion

Méthode — Lecture du spectre

Pour un potentiel $V(x)$ donné, posons $V_\infty = \lim_{|x| \rightarrow \infty} V(x)$ (potentiel à l'infini, qui peut être $+\infty$).

- Si $E < V_\infty$: la particule est piégée (*état lié*). Le spectre est **discret** et l'énergie est quantifiée. La fonction d'onde décroît exponentiellement à l'infini.
- Si $E > V_\infty$: la particule peut s'échapper (*état de diffusion*). Le spectre est **continu** ; on calcule des probabilités R et T avec $R + T = 1$.

Pour un puits infini, $V_\infty = +\infty$: tous les états sont liés. Pour une barrière rectangulaire de hauteur V_0 avec $V_\infty = 0$, tout $E > 0$ correspond à un état de diffusion.

7.5 Méthode — Vérifier qu’une fonction est état stationnaire

Méthode — Caractériser un état stationnaire

Une fonction $\psi(\vec{r}, t)$ est un état stationnaire d’énergie E si et seulement si :

1. Elle se factorise sous la forme $\psi(\vec{r}, t) = \varphi(\vec{r}) e^{-iEt/\hbar}$.
2. La partie spatiale φ vérifie l’équation de Schrödinger indépendante du temps :

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\varphi + V(\vec{r})\varphi = E\varphi.$$

3. $|\psi|^2 = |\varphi|^2$ ne dépend pas de t (vérification rapide).

Conséquence pratique : pour un état stationnaire, la valeur moyenne de toute observable indépendante du temps est constante.

7.6 Méthode — Combinaison linéaire d’états stationnaires

Méthode — Évolution d’une combinaison linéaire

Si $(\varphi_n)_{n \geq 1}$ est une famille d’états stationnaires d’énergies (E_n) , alors la fonction

$$\psi(\vec{r}, t) = \sum_n c_n \varphi_n(\vec{r}) e^{-iE_n t/\hbar}, \quad c_n \in \mathbb{C},$$

est une solution de l’équation de Schrödinger dépendante du temps.

Normalisation. Si les φ_n sont orthonormées ($\int \varphi_n \overline{\varphi_m} dV = \delta_{nm}$), alors

$$\int |\psi|^2 dV = \sum_n |c_n|^2 = 1.$$

Densité de probabilité. En revanche, $|\psi(\vec{r}, t)|^2 \neq \sum_n |c_n|^2 |\varphi_n(\vec{r})|^2$: il y a des termes croisés oscillant à $(E_n - E_m)/\hbar$ — c’est l’*interférence quantique*.

7.7 Pièges fréquents

- **Mélanger amplitudes et probabilités.** Pour des chemins indistinguables, on additionne les *amplitudes* (puis on prend le module carré) ; pour des chemins distinguables, on additionne les *probabilités*. Mach-Zehnder : tant que la trajectoire est inconnue, ce sont les amplitudes qui comptent — d’où les interférences.
- **Confondre V_0 stopping potential et V généralisé.** Dans le bilan énergétique de l’effet photoélectrique, $|V_0|$ est la magnitude (positive) de la tension qui annule le courant : $\frac{1}{2}mv_{\max}^2 = e|V_0|$, et $e|V_0| = h(\nu - \nu_s)$.
- **Ondes planes et normalisation.** Une onde plane n’est pas un état physique au sens strict (non normalisable). C’est un objet utile pour faire des calculs locaux mais l’état physique est un *paquet d’ondes*.
- **Variables conjuguées.** Heisenberg porte sur des couples de variables conjuguées (mêmes axes) : $\Delta x \Delta p_x \geq \hbar/2$ mais $\Delta x \Delta p_y$ peut être nul.
- **Quantification vs. états de diffusion.** L’énergie est quantifiée *seulement* pour les états liés. Pour la barrière de potentiel, l’énergie est libre dans les deux cas $E \leq V_0$.
- **Dimensions.** La fonction d’onde a une dimension : $L^{-1/2}$ en 1D, $L^{-3/2}$ en 3D. L’oublier

conduit à des facteurs L erronés dans la normalisation.

- **Ne pas confondre $\langle p \rangle$ et $\frac{d}{dx}|\psi|^2$.** La valeur moyenne de l'impulsion s'obtient avec $\langle p \rangle = \int \bar{\psi}(-i\hbar \partial_x)\psi \, dx$, l'opérateur agissant sur ψ et non sur $|\psi|^2$.

7.8 Méthodologie ciblée pour le CC2

Cette section regroupe les types d'exercices récurrents au CC2 (chapitres 4 et 5, TD 2 à 4) avec une méthode pas-à-pas pour chacun. Elle s'appuie sur les annales 2022–2023, 2023–2024 et 2024–2025.

Type 1 — Questions de cours (réponses-types)

Les CC2 commencent quasi systématiquement par 4 à 8 questions de cours. Voici les formulations les plus fréquentes et les réponses minimales attendues.

Méthode — Réponses aux questions de cours du CC2

Q. Que représente $|\psi(\vec{r}, t)|^2$?

$|\psi(\vec{r}, t)|^2$ est la *densité de probabilité de présence* (interprétation de Born) : $|\psi(\vec{r}, t)|^2 dV$ est la probabilité de trouver la particule dans un volume dV autour de $\vec{r}$ à l'instant t .

Q. Quelle est la dimension de la fonction d'onde ?

Comme $\int |\psi|^2 dV = 1$ est sans dimension, $[|\psi|^2] = L^{-d}$ donc $[\psi] = L^{-d/2}$. En 1D : $L^{-1/2}$. En 3D : $L^{-3/2}$.

Q. Définition d'un état stationnaire ?

Un état stationnaire est un état d'énergie *parfaitement définie* ($\Delta E = 0$). Sa fonction d'onde se factorise sous la forme $\psi(\vec{r}, t) = \varphi(\vec{r}) e^{-iEt/\hbar}$ et sa densité de probabilité $|\psi|^2 = |\varphi|^2$ est *indépendante du temps*.

Q. Pourquoi Schrödinger ne s'applique-t-elle pas au photon ?

L'équation de Schrödinger fait intervenir explicitement la masse m de la particule (terme $-\hbar^2 \Delta / (2m)$). Or le photon est sans masse ; de plus, il est intrinsèquement relativiste ($v = c$), alors que Schrödinger est non-relativiste ($v \ll c$).

Q. Schrödinger pour des particules à v proche de c ?

Non : Schrödinger est l'équation *non-relativiste*. Pour des particules relativistes, il faut utiliser l'équation de Dirac (fermions de spin 1/2) ou de Klein-Gordon (bosons sans spin).

Q. Énoncé de Heisenberg position-impulsion ?

$\Delta x \Delta p_x \geq \hbar/2$, où Δx et Δp_x sont les *écarts-types* (et non des « incertitudes » de mesure). C'est une *indétermination intrinsèque* de l'état quantique, pas un effet de la mesure.

Q. Effet tunnel ?

Phénomène par lequel une particule traverse une barrière de potentiel de hauteur $V_0 > E$, ce qui est interdit en mécanique classique. La probabilité de transmission est $T \approx 16E(V_0 - E)/V_0^2 \cdot e^{-2qa}$ avec $q = \sqrt{2m(V_0 - E)}/\hbar$. Applications : STM, radioactivité α , jonction Josephson.

Type 2 — Puits infini sur $[0, L]$ (CC2 22-23, 23-24, 24-25)

Cet exercice tombe à *chaque CC2*. La marche à suivre est toujours la même.

Méthode — Puits infini de largeur L — résolution complète

Étape 1. Représenter $V(x)$: nul sur $[0, L]$, $+\infty$ ailleurs.

Étape 2. Justifier que $\varphi(x) = 0$ hors du puits (la particule ne peut pas pénétrer dans une zone où $V = +\infty$).

Étape 3. Sur $[0, L]$, l'ESI s'écrit $\varphi'' + k^2 \varphi = 0$ avec $k^2 = 2mE/\hbar^2$. Solution générale :

$$\varphi(x) = C \cos(kx) + S \sin(kx).$$

Étape 4. Conditions aux bords (continuité de φ , qui doit être nulle hors du puits) :

- $\varphi(0) = 0 \Rightarrow C = 0$.
- $\varphi(L) = 0 \Rightarrow S \sin(kL) = 0$. Comme $S \neq 0$ (sinon $\varphi \equiv 0$, pas de particule), on a $\sin(kL) = 0$, soit $k_n L = n\pi$ avec $n \in \mathbb{N}^*$.

Étape 5. Quantification de l'énergie :

$$E_n = \frac{\hbar^2 k_n^2}{2m} = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2mL^2}, \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

Justifier que $n \neq 0$: si $n = 0$ alors $\varphi \equiv 0$, ce qui n'a pas de sens physique (pas de particule).

Étape 6. Normaliser. $\int_0^L S^2 \sin^2(k_n x) dx = S^2 L/2 = 1$ donc $S = \sqrt{2/L}$.

Étape 7. Écrire l'état stationnaire complet :

$$\psi_n(x, t) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) e^{-iE_n t/\hbar}.$$

Étape 8 (souvent demandé). L'état fondamental est ψ_1 (énergie minimale $E_1 = \pi^2 \hbar^2 / (2mL^2)$). Notez que $E_1 > 0$: la particule *ne peut pas être au repos* (cohérent avec Heisenberg : confinée dans $\Delta x \sim L$, on a $\Delta p \gtrsim \hbar/L$ donc $E \gtrsim \hbar^2 / (mL^2)$).

Variante : puits centré sur $[-a/2, a/2]$. Les conditions aux bords deviennent $\varphi(\pm a/2) = 0$. Selon la parité, $\varphi_n(x) = \sqrt{2/a} \cos(n\pi x/a)$ (n impair, états pairs) ou $\sqrt{2/a} \sin(n\pi x/a)$ (n pair, états impairs). Les énergies $E_n = n^2 \pi^2 \hbar^2 / (2ma^2)$ sont identiques.

Type 3 — Puits fini (CC2 23-24)

Voir la section « Compléments — Puits de potentiel de profondeur finie ». Au CC2, l'épreuve s'arrête typiquement à la mise en équation et au système de raccordement, sans demander la résolution graphique complète.

Méthode — Puits fini — questions typiques au CC2

Q. Différence entre particule classique et quantique pour $E < 0$?

Classique : la particule reste piégée à l'intérieur du puits, elle ne peut pas atteindre les régions où $V = 0 > E$. Quantique : la particule a une probabilité non nulle de présence dans les régions classiquement interdites (décroissance exponentielle de φ), et la présence d'états liés impose une *quantification* discrète (et finie) des énergies.

Q. ESI dans les régions extérieures ?

$V = 0$, donc $-\frac{\hbar^2}{2m} \varphi'' - E\varphi = 0$, soit $\varphi'' - q^2 \varphi = 0$ avec $q^2 = -2mE/\hbar^2 > 0$ (puisque $E < 0$). Solutions : exponentielles réelles $\varphi = Ae^{qx} + Be^{-qx}$.

Q. ESI dans la région intérieure ?

$V = -V_0$, donc $-\frac{\hbar^2}{2m} \varphi'' + (-V_0 - E)\varphi = 0$, soit $\varphi'' + K^2 \varphi = 0$ avec $K^2 = 2m(E + V_0)/\hbar^2 > 0$. Solutions oscillantes : $\varphi = \alpha \cos(Kx) + \beta \sin(Kx)$.

Q. Conditions de raccordement ?

À chaque interface $x_0 = \pm a/2$, comme la discontinuité de V est *finie* :

- φ est continue : $\varphi(x_0^-) = \varphi(x_0^+)$;
- φ' est continue : $\varphi'(x_0^-) = \varphi'(x_0^+)$.

Différence avec le puits infini : là, le saut est *infini* et l'on impose seulement $\varphi(x_0) = 0$, pas la continuité de φ' .

Q. Argument physique pour éliminer des solutions ?

Dans la région I ($x \rightarrow -\infty$), il faut éliminer le terme e^{-qx} qui diverge à $-\infty$; seul le terme Ae^{qx} survit. Symétriquement à $+\infty$ on garde seulement Be^{-qx} .

Type 4 — Calculs de moyennes et écart-type sur fonction d'onde donnée (CC2 24-25 partie C)

Le CC2 24-25 fournit explicitement la fonction d'onde $\varphi(x) = Ae^{-|x|/\xi}$ et demande A , $\langle x \rangle$, $\langle x^2 \rangle$, Δx . C'est un exercice de pur calcul (pas de Schrödinger à résoudre), mais qui demande méthode.

Méthode — Moyennes et écart-type d'une fonction d'onde donnée

Étape 1 — Normalisation. Calculer A par

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\varphi(x)|^2 dx = 1.$$

Astuce parité : si $|\varphi|^2$ est paire (cas $e^{-|x|/\xi}$), on a $\int_{-\infty}^{+\infty} = 2 \int_0^{+\infty}$ et l'on peut enlever la valeur absolue.

Exemple ($\varphi = Ae^{-|x|/\xi}$) :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} A^2 e^{-2|x|/\xi} dx = 2A^2 \int_0^{+\infty} e^{-2x/\xi} dx = 2A^2 \cdot \frac{\xi}{2} = A^2 \xi = 1,$$

d'où $A = 1/\sqrt{\xi}$.

Étape 2 — Position moyenne.

$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} x |\varphi(x)|^2 dx.$$

Astuce parité : si $|\varphi|^2$ est paire, alors $x|\varphi|^2$ est *impaire*, et l'intégrale sur un domaine symétrique vaut 0. Conclusion immédiate : $\langle x \rangle = 0$.

Étape 3 — $\langle x^2 \rangle$.

$$\langle x^2 \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 |\varphi(x)|^2 dx.$$

Astuce parité : $x^2|\varphi|^2$ est paire, donc $\langle x^2 \rangle = 2 \int_0^{+\infty} x^2 |\varphi|^2 dx$.

Exemple : $\langle x^2 \rangle = 2A^2 \int_0^{+\infty} x^2 e^{-2x/\xi} dx$. Avec la formule $\int_0^{+\infty} x^n e^{-\alpha x} dx = n!/\alpha^{n+1}$:

$$\langle x^2 \rangle = 2A^2 \cdot \frac{2!}{(2/\xi)^3} = 2 \cdot \frac{1}{\xi} \cdot \frac{2\xi^3}{8} = \frac{\xi^2}{2}.$$

Étape 4 — Écart-type.

$$\Delta x = \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2}.$$

Exemple : $\Delta x = \sqrt{\xi^2/2 - 0} = \xi/\sqrt{2}$. C'est cohérent avec l'idée que ξ est la « longueur de localisation » de la particule.

Type 5 — Heisenberg pour minorer l'énergie (TD 2)

Trois exos types : puits infini (TD 2.1), atome d'hydrogène (TD 2.2), oscillateur harmonique (TD 2.F2). La méthode est unique.

Méthode — Borne inférieure de l'énergie via Heisenberg

Étape 1. Écrire l'énergie moyenne :

$$\langle E \rangle = \frac{\langle p^2 \rangle}{2m} + \langle V(x) \rangle.$$

Étape 2. Pour un état centré ($\langle x \rangle = 0$ et $\langle p \rangle = 0$, ce qui est typique des états symétriques), on a

$$\langle p^2 \rangle = (\Delta p)^2, \quad \langle x^2 \rangle = (\Delta x)^2.$$

Étape 3. Utiliser Heisenberg : $\Delta p \geq \hbar/(2\Delta x)$, donc

$$\langle p^2 \rangle = (\Delta p)^2 \geq \frac{\hbar^2}{4(\Delta x)^2}.$$

Étape 4. Injecter dans $\langle E \rangle$. Selon le potentiel :

- **Puits infini de largeur a** : $\Delta x \leq a$, donc $\langle E \rangle \geq \hbar^2/(8ma^2)$.
- **Atome d'hydrogène** ($V = -e^2/(4\pi\epsilon_0 r)$) : $\langle V \rangle \approx -e^2/(4\pi\epsilon_0 \Delta x)$. Minimiser $\langle E \rangle(\Delta x)$ par rapport à Δx donne le rayon de Bohr et $E_0 \approx -13,6$ eV.
- **Oscillateur harmonique** ($V = m\omega^2 x^2/2$) : $\langle V \rangle = m\omega^2 \langle x^2 \rangle/2 = m\omega^2 (\Delta x)^2/2$. Minimiser $\langle E \rangle(\Delta x)$ donne $\langle E \rangle_{\min} = \hbar\omega/2$ (énergie de point zéro).

Étape 5 — Minimisation. Les fonctions du type $f(\Delta x) = \alpha/(\Delta x)^2 + \beta(\Delta x)^n$ se minimisent en $f'(\Delta x) = 0$, ce qui donne le Δx optimal et la borne inférieure de l'énergie.

Erreurs spécifiques au CC2

- **Oublier le facteur $e^{-iEt/\hbar}$.** L'ESI donne seulement la partie spatiale $\varphi(\vec{r})$. Pour l'état stationnaire complet $\psi(\vec{r}, t)$ — toujours demandé au CC2 — il faut multiplier par $e^{-iEt/\hbar}$.
- **Donner $S = 2/L$ au lieu de $\sqrt{2/L}$.** La condition de Born donne $S^2 = 2/L$, pas S . Erreur classique reproduite par « Sophie » au CC2 22-23.
- **Confondre φ et $|\varphi|^2$ pour les conditions aux bords.** La condition $\varphi(0) = \varphi(L) = 0$ porte sur φ elle-même (la fonction d'onde, complexe), pas sur la densité de probabilité.
- **Inverser oscillation et exponentielle.** Ne pas mémoriser : c'est le *signe de $E - V$* qui décide. $E > V \rightarrow$ oscillation. $E < V \rightarrow$ exponentielle réelle (région classiquement interdite).
- **Continuité de φ' .** Toujours imposée *sauf* aux frontières où V saute à l'infini. Au puits infini : $\varphi(0) = 0$ et $\varphi(L) = 0$, mais on ne dit *rien* sur φ' . Au puits fini ou à la barrière : φ ET φ' sont continues partout.
- **Justifier $n \neq 0$.** Toujours ajouter un mot : « si $n = 0$, alors $\varphi \equiv 0$, donc pas de particule, ce qui n'a pas de sens physique ».
- **Argument à $\pm\infty$.** Pour les états liés (puits fini, oscillateur), *toujours* dire « j'élimine les exponentielles divergentes pour que la fonction d'onde soit normalisable ». C'est attendu comme justification.